Medición y comparación de técnicas de render

Escena de pastelería (esferas, cubos y un plano en rosa, lila, turquesa y crema) renderizada con tres técnicas desde `index.html`: scanline, ray tracing y oclusión ambiental. Todas usan la misma cámara, la misma luz y las mismas resoluciones.

Cómo se mide

El tiempo de cada técnica se toma con `performance.now()` justo antes y después de la función de render. No incluye el volcado de la imagen al canvas. La página guarda la última medición de cada combinación de técnica y resolución en una tabla en pantalla.

1. Abre `index.html` en el navegador.
2. Elige técnica y resolución (200x150, 400x300 o 600x450). En oclusión ambiental elige también las muestras por píxel.
3. Pulsa **Renderizar** para una medición, **Medir las 3** para comparar las técnicas a la misma resolución, o **Barrido completo** para llenar toda la tabla.
4. Abre "Tabla en Markdown para el README", pulsa **Copiar tabla** y pégala en la sección siguiente.

Equipo y navegador usados: *completar*

Tiempos de render

Pega aquí la tabla copiada desde la página.

Comparación de calidad

Rasgo	Scanline	Ray tracing	Oclusión ambiental
Sombras proyectadas	No	Sí, bordes duros	No, solo oscurece rincones
Contacto con el suelo	Los objetos parecen flotar	Sombra bajo la luz directa	Oscurecimiento suave donde se tocan
Reflejos	No	Sí, un rebote en esferas y suelo	No
Ruido	No	No	Sí, baja al subir las muestras

Rasgo	Scanline	Ray tracing	Oclusión ambiental
Bordes	Escalonados	Escalonados	Escalonados

Cómo crece el coste

- **Scanline:** depende de cuántos triángulos hay y de cuántos píxeles cubren. No lanza rayos.
- **Ray tracing:** un rayo primario por píxel más un rayo de sombra y hasta dos rebotes de reflejo. El tiempo crece con el número de píxeles y de objetos.
- **Oclusión ambiental:** un rayo primario más tantos rayos como muestras por píxel. Duplicar las muestras duplica casi el tiempo.

Conclusiones

Escribe aquí, con tus números: qué técnica es más rápida, cómo cambia el tiempo al pasar de 200x150 a 600x450, cuántas muestras de oclusión ambiental dan una imagen limpia y qué ganas en calidad con cada técnica a cambio del tiempo extra.